

Faculdade de Tecnologia São Paulo Tech School

Projeto ArmorySafe

Sistema de Monitoramento de Umidade em Depósitos de Munições

GABRIEL MEDEIROS

LARISSA ROCHA

LUCAS GOMES

LUCAS SANTOS

MATHEUS YUJI

MURILO MARINHO SUZUKI

1. Contexto.....	2
2. Problema.....	2
3. Proposta de Solução – ArmorySafe.....	3
4. Objetivos.....	3
5. Escopo.....	3
Incluído.....	3
Excluído.....	3
6. Resultados Esperados.....	4
8. Recursos Necessários.....	4
9. Riscos e Restrições.....	4
Riscos.....	4
Restrições.....	4
10. Stakeholders.....	4
11. Premissas.....	5

1. Contexto

Em 2024, o Brasil registrou temperatura média anual de **25,02 °C**, a mais elevada desde o início das séries históricas em **1961**. Essa condição climática impõe pressão significativa sobre **instalações sensíveis**, como **depósitos de munições**, cuja conservação depende de controle ambiental rigoroso.

Conforme estabelece a **Norma EB40-IR-30.554 – Instalações de Depósito de Munições**, os paióis devem ser mantidos em temperatura **entre 5 °C e 30 °C**, com **variação diária inferior a 5 °C** e **umidade relativa máxima de 75%**. O descumprimento desses parâmetros pode comprometer a segurança e a confiabilidade do material armazenado.

O **excesso de calor e umidade** acelera a **corrosão de componentes metálicos**, afeta a **estabilidade química dos propelentes** e **aumenta o risco de falhas operacionais**. Tais fatores reforçam a necessidade de **monitoramento ambiental contínuo e automatizado** nos paióis.

Atualmente, observa-se que muitos sistemas de armazenamento ainda adotam **procedimentos convencionais**, com **medições manuais e registros esporádicos**, frequentemente sem controle formal da **umidade relativa** nem histórico de dados ambientais. Essa prática mostra-se **insuficiente diante das exigências técnicas e da crescente variabilidade climática**.

Embora não existam dados públicos consolidados sobre todos os incidentes, **registros de falhas de segurança em unidades militares brasileiras** indicam que condições ambientais inadequadas figuram entre as causas prováveis de degradação e acidentes.

Dessa forma, o desafio transcende o aspecto logístico: trata-se de uma **questão estratégica de segurança nacional**, que requer **modernização imediata de processos, equipamentos e sistemas de monitoramento ambiental**.

2. Problema

As condições ambientais médias registradas no Brasil — com temperaturas anuais superiores a 25 °C e índices de umidade elevados — ultrapassam os limites de segurança estabelecidos para o armazenamento de munições, conforme os parâmetros definidos pela Norma EB40-IR-30.554.

Os métodos manuais atualmente empregados para monitoramento térmico e higrométrico em depósitos militares mostram-se tecnologicamente defasados e operacionalmente ineficientes, devido à baixa frequência de medições, ausência de histórico de dados e falta de integração com sistemas de alerta automatizados.

Essa deficiência de controle ambiental tem resultado em elevação dos riscos de degradação química, corrosão de componentes metálicos e falhas de ignição, comprometendo não apenas a integridade do material bélico, mas também a segurança do efetivo militar e o patrimônio público.

Consequentemente, o cenário atual impõe impactos financeiros significativos decorrentes de perdas materiais, necessidade de reposição de estoques e manutenção de estruturas, além de representar risco estratégico à segurança nacional.

3. Proposta de Solução – ArmorySafe

Propõe-se o desenvolvimento de um sistema automatizado de monitoramento ambiental voltado para depósitos de munições, com base em uma arquitetura de sensores IoT integrados a uma plataforma web segura. O objetivo é garantir a conformidade com os parâmetros normativos de temperatura e umidade, preservando a integridade do material bélico e a segurança das instalações militares.

O sistema será composto por coleta, armazenamento, análise e visualização de dados, permitindo o acompanhamento das condições ambientais e a tomada de decisões preventivas de forma eficiente e centralizada.

Funcionalidades Principais

- Monitoramento contínuo de umidade relativa do ar, usando o sensor DHT11 .
- Registro do histórico automatizado em banco de dados centralizado, com acesso remoto supervisionado.
- Geração de alertas automáticos quando os valores ultrapassarem os limites estabelecidos pela norma EB40-IR-30.554.
- Dashboard com gráficos, relatórios estatísticos e indicadores de desempenho ambiental.
- Módulo de simulação de custos e estimativas de redução de perdas, permitindo avaliação do impacto financeiro do sistema.
- Autenticação segura e controle de acesso hierarquizado, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

4. Objetivos

O projeto tem como objetivo geral modernizar a gestão logística da Classe V (munições) por meio da implantação de um sistema automatizado de monitoramento ambiental, assegurando maior controle, eficiência e segurança nas operações de armazenamento.

Objetivos Específicos

Preservar a durabilidade, a estabilidade química e a eficiência balística das munições armazenadas, reduzindo os efeitos adversos de temperatura e umidade inadequadas.

Diminuir as perdas financeiras decorrentes da deterioração prematura e da necessidade de substituição de lotes comprometidos.

Elevar o nível de segurança operacional, mitigando riscos de falhas, acidentes e danos ao efetivo militar e às instalações.

Integrar o Exército Brasileiro a padrões internacionais de gestão e monitoramento ambiental militar, promovendo inovação tecnológica e conformidade normativa.

5. Escopo

Itens Incluídos

- **Instalação de sensores IoT** em depósitos militares de diferentes unidades (IMBEL, CBC, EMGEPRON, entre outros), para coleta contínua de dados ambientais.
- **Desenvolvimento de dashboard web** com monitoramento em tempo real, gráficos analíticos, relatórios detalhados e indicadores de desempenho ambiental.
- **Módulo de simulação financeira** integrado à plataforma, permitindo projeções de custos, redução de perdas e otimização logística.

Itens Excluídos

- Desenvolvimento de **aplicativo mobile** para Android ou iOS.
- Fornecimento de **serviço de manutenção 24 horas**, incluindo suporte técnico contínuo.

6. Resultados Esperados

- Redução em aproximadamente 98% de perdas de dinheiro.
- Diminuição em quantidade de munições que são recondicionadas.
- Dashboard web.
- Sensores integrados com transmissão automática de dados.
- Alertas de segurança e relatórios de apoio à decisão.
- Redução de falhas humanas no processo de inspeção.
- Preservação de munições economia de recursos públicos.
- Adoção de práticas modernas de IoT Militar.

8. Recursos Necessários

Hardware

- Placas de desenvolvimento **Arduino** para integração com sensores.
- **Sensores de temperatura e umidade** para coleta contínua de dados ambientais.

Software

- **IDE Arduino** para programação e configuração dos dispositivos.
- **VS Code** como ambiente de desenvolvimento para backend e frontend da aplicação web.
- **Banco de dados SQL** para armazenamento centralizado de informações e histórico de medições.

Infraestrutura

- **Servidor dedicado** para hospedagem da aplicação web, garantindo segurança, desempenho e disponibilidade dos dados.

Equipe Técnica

- **Engenheiros de hardware** responsáveis pela instalação, calibração e manutenção dos sensores IoT.

- **Desenvolvedores backend e frontend** para criação da aplicação web, dashboard e integração com sensores.
- **Analistas de dados** para tratamento, visualização e análise das informações coletadas, além de suporte à tomada de decisão.

9. Riscos e Restrições

Riscos

O projeto apresenta alguns riscos que devem ser gerenciados para garantir a eficácia da solução:

- **Falhas de hardware:** possibilidade de mau funcionamento ou degradação dos sensores e placas de desenvolvimento, exigindo manutenção ou substituição.
- **Limitações de conectividade em áreas remotas:** restrições de rede podem comprometer a transmissão de dados em tempo real e a atualização do dashboard.
- **Atrasos na entrega de componentes:** atrasos no fornecimento de sensores, placas ou outros equipamentos podem impactar o cronograma do projeto.

Restrições

O desenvolvimento e a implementação do sistema estão sujeitos a restrições específicas, em conformidade com normas militares e limitações operacionais:

- **Orçamento limitado:** os recursos financeiros disponíveis para aquisição de hardware, software e infraestrutura são restritos e devem ser otimizados.
- **Sigilo e segurança das informações:** todos os dados coletados e processados pelo sistema devem ser protegidos, seguindo protocolos de segurança militar.
- **Conformidade com normas do COLOG:** o projeto deve atender integralmente às diretrizes e padrões estabelecidos pelo Comando Logístico do Exército Brasileiro.

- **Uso exclusivo de componentes homologados:** apenas equipamentos e dispositivos previamente aprovados e homologados pelas autoridades competentes podem ser utilizados.
- **Conexões externas restritas:** a integração com redes externas é limitada, especialmente em áreas militares, devendo garantir a proteção da informação e continuidade operacional.

10. Stakeholders

O projeto envolve diversos stakeholders, cujas funções e interesses devem ser considerados durante o desenvolvimento e implementação do sistema:

- **Exército Brasileiro (COLOG):** responsável pela gestão, coordenação e supervisão do projeto.
- **Soldados e equipes de manutenção:** usuários diretos do sistema, atuando na operação e monitoramento dos depósitos de munições.
- **Engenheiros militares:** fornecem suporte técnico, manutenção dos sensores IoT e integração com a infraestrutura existente.
- **Governo Federal:** responsável pela gestão orçamentária, fiscalização e aprovação de investimentos.
- **Sociedade:** beneficiária indireta, pois a implementação do sistema contribui para a segurança nacional e proteção da população.

11. Premissas

Disponibilidade de sensores confiáveis e homologados.

Conectividade estável (rede local ou Wi-Fi dedicado).

Energia elétrica contínua nos depósitos.

Infraestrutura de TI militar compatível.

Treinamento de usuários-chave (oficiais responsáveis).

12. SOFTWARE

Aplicação web.